

5. Métabolisme du fer

☆ Tableau comparatif des anémies — À RETENIR PAR CŒUR

	Hb	Hypochromie	Fer	Transferrine	CST	Ferritine	RsTf	CRP
☆ Anémie ferriprive	↓	+	↓	↑	↓↓	↓↓	↑	N
☆ Anémie inflammatoire	↓	+	↓	↓	N	↑↑	N	↑
☆ Anémie mixte (ferriprive + inflammatoire)	↓↓	++	↓↓	N ou ↓	N ou ↓	N ou ↑	↑	↑
Surcharge martiale	N	—	↑	↓↓	↑↑	↑↑	↓	N

☆ Points clés :

- **Ferritine ↓** = anémie ferriprive (fiable uniquement si CRP normale)
 - **Ferritine ↑** = anémie inflammatoire (ferritine = protéine de l'inflammation)
 - ☆ **CST (coefficient de saturation de la transferrine)** = paramètre de **dépistage** de l'hémochromatose
 - ☆ **Ferritine** = paramètre de **suit** de l'hémochromatose
 - ☆ **RsTf augmenté** = carence vraie en fer (anémie ferriprive isolée ou mixte)
 - ☆ **RsTf normal** dans les anémies inflammatoires seules → "juge de paix" pour distinguer anémie mixte vs inflammatoire pure
- CST dans les maladies inflammatoires : **normal ou diminué** (≠ augmenté)

☆ Absorption intestinale du fer

- On absorbe **1 à 2 mg/jour** (sur 15–20 mg ingérés) = rendement ~10%
- Lieu : **grêle proximal** (duodénum principalement)
- Gradient **crypto-villositaire** : absorption au sommet des villosités (cellules matures)
- **Fer ferreux (Fe^{2+})** : meilleure absorption → transporteur **DMT1** (= NRAMP2) au pôle

apical

- **Fer ferrique (Fe^{3+})** : doit être réduit (par l'acidité gastrique ou la **DcytB**) avant absorption
- Pôle **basolatéral** : **ferroportine** exporte le fer + **héphaestine** (ferroxydase, homologue de la céruléoplasmine) oxyde $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ pour la liaison à la transferrine

☆ **DMT1** (= NRAMP2) transporte les **métaux divalents** → pas spécifique du fer (transporte aussi cuivre, zinc, magnésium)

☆ Régulation du fer — Hepcidine

☆ **Hepcidine** :

- Hormone peptidique **hépatique** (petite protéine de 20-25 AA mature)
- Régule **négativement** l'absorption intestinale ET le recyclage macrophagique du fer
- ☆ Agit sur la **ferroportine** → internalisation et dégradation de la ferroportine → le fer reste séquestré dans entérocytes et macrophages

☆ Régulation de l'hepcidine :

Situation	Hepcidine	Conséquence
Inflammation	↑ (via IL-6 → BMP/Smad)	Séquestration du fer dans macrophages + blocage intestinal
Surcharge en fer	↑	Freine l'absorption et la remobilisation
Carence en fer	↓	Favorise l'absorption et la mobilisation
Hypoxie	↓	Favorise l'érythropoïèse
Stimulation érythropoïèse	↓	Mobilise le fer pour la fabrication des GR
Hémochromatose	↓ (dysrégulation)	Sur-absorption et sur-mobilisation du fer

☆ Recyclage du fer (macrophages)

☆ Les **GR sénescents** (~90-100 jours) sont captés par les macrophages → dégradation de l'hémoglobine par l'**hème oxygénase** → libération du fer → remis en circulation.

☆ Transport du fer (sang)

- ☆ Lié à la **transferrine** (Fe^{3+}) : transporteur plasmatique principal ; saturation normale ~25% ; si > 40-45% → signe d'hémochromatose
- Stocké par la **ferritine** (poche creuse de 24 sous-unités, stocke jusqu'à 4000 atomes de fer)
- Lieu de stockage principal : **foie** ; aussi muscle (myoglobine), moelle osseuse, macrophages

☆ Hémochromatose

- ☆ **Mutation HFE1 — C282Y** : la plus fréquente en Europe de l'Ouest (Bretagne, Pays de Galles, Irlande — gradient Est-Ouest)
- Transmission **autosomique récessive** ; pénétrance variable
- ☆ **Hémochromatose juvénile** :
 - **HFE2A** : mutation du gène de l'hémojuvéline (chromosome 1q) → dérégulation de l'axe BMP/hepcidine
 - **HFE2B** : mutation du gène de l'hepcidine (chromosome 19q) → absence directe de régulation
- **HFE3** : mutation du récepteur Tfr2
- ☆ Dépistage : **CST** ; Suivi : **ferritine**
- Cause secondaire fréquente : ☆ **alcoolisme** (hémochromatose arrosée = hépatopathie avec stockage hépatique du fer), obésité pathologique

Signes cliniques (cumulatifs avec le temps) : asthénie, mélanodermie, arthropathie, hépatomégalie, diabète (surcharge pancréatique), hypogonadisme, arythmie/insuffisance cardiaque.

6. Les micronutriments : le cuivre

☆ Généralités

- Contenu total : 70–100 mg ; renouvellement **5%/jour** (très actif, > fer)
- Captation : ~2 mg/jour, absorption digestive = **50%** (> fer qui est 10%)
- Stockage principal : **foie** (20 mg) ; aussi reins, cerveau, muscles
- Cofacteur enzymatique (cytochrome c oxydase, SOD, ceruloplasmine...) mais **pro-oxydant** → fenêtre étroite
- Formes sériques : ☆ lié à la **céruloplasmine (80-90%)** et à l'albumine (10-20%)
- ☆ **Céruloplasmine** : protéine de transport principale du cuivre + **ferro-oxydase** (rôle dans le métabolisme du fer aussi)

☆ Maladies héréditaires du cuivre

Maladie	Gène	Mécanisme	Conséquence
☆ Maladie de Wilson	ATP7B	Accumulation de cuivre dans le foie (défaut d'excrétion dans la bile) → cuivre accumulé dans cytoplasme des hépatocytes → apoptose → hépatites	Surcharge : cirrhose, hépatocarcinome, atteinte neurologique (noyaux lenticulaires), anneau de Kayser-Fleischer (cornée)

Maladie	Gène	Mécanisme	Conséquence
		aiguës par poussées	
☆ Maladie de Ménkès	ATP7A	Malabsorption du cuivre par dysfonction de l'ATPase intestinale	Carence en cuivre

☆ **ATPases 7A et 7B** : jouent un rôle dans le transport au niveau du **Golgi** et la sécrétion extracellulaire du cuivre.

Pièges :

- L'anneau de Kayser-Fleischer = dépôt de cuivre dans la **cornée** → **maladie de Wilson** (≠ Ménkès)
- La maladie de **Ménkès** = **malabsorption** → **carence** en cuivre (≠ surcharge)
- Le cuivre ne s'accumule **pas** dans l'appareil de Golgi dans Wilson — il ne peut **pas y rentrer** et s'accumule dans le **cytoplasme** des hépatocytes

☆ Le **DMT1** (transporteur intestinal du fer) est **aussi utilisé** pour l'absorption intestinale du cuivre (et autres métaux divalents).

7. Métabolisme de l'iode

☆ Hormones thyroïdiennes

Hormone	Positions iodées	Statut
T4 (thyroxine)	3, 3', 5, 5'	Forme de stockage périphérique ; 100% produite par la thyroïde
☆ T3	3, 5, 3'	☆ Forme active (80% issue de la désiodation périphérique de T4 en position 5')
☆ rT3 (reverse T3)	3, 3', 5'	☆ Biologiquement inactive — produite en périphérie (désiodation en position 5) ; marqueur de dénutrition

☆ Il existe **deux formes de triiodothyronine** : T3 (active) et rT3 (inactive).

☆ Structures histologiques thyroïdiennes

- ☆ **Cellules folliculaires** = **thyrocytes** → lieu de synthèse des hormones thyroïdiennes
- **Cellules C (parafolliculaires)** → synthèse de **calcitonine** (≠ thyrocytes)
- ☆ **Colloïde** = substance protéique essentiellement formée de **thyroglobuline**, localisée dans la **lumière du follicule** (espace central) — **pas dans le réticulum**